UNACH

Reporte Técnico

Sistema de Gestión de Documentos de Oficina

Alumno: Jose Matias Dominguez Rodas — 7mo A

Profesor: Mtro. Christian Mauricio Castillo Estrada

Asignatura: Desarrollo de aplicaciones web y móviles

Campus: ETDA Campus IV — Tapachula, Chiapas

Fecha de entrega: 16 de octubre de 2026

1. Problema y solución

La oficina de la ETDA gestionaba sus oficios, circulares y solicitudes en papel: los documentos se traspapelaban, se archivaban mal y localizar uno por folio, asunto, remitente o fecha tomaba demasiado tiempo. Además, no existía evidencia digital ni un control claro del estado del trámite de cada oficio.

Se construyó una **plataforma web responsiva** (funciona igual en celular, tablet y computadora) que permite: **recibir** el documento, **digitalizarlo** (tomando foto con la cámara o subiendo un PDF), **registrarlo** con sus datos administrativos (No. de oficio, fecha, asunto, remitente, destinatario, estatus), **consultarlo** en un listado completo con búsqueda y filtros, **actualizar su estatus** de trámite y **ver/descargar** el archivo digital.

> Flujo mínimo exigido, garantizado de punta a punta: **recibir → digitalizar → registrar → buscar → actualizar estatus → consultar PDF**.

2. Arquitectura

Frontend (`index.html`, `styles.css`, `app.js`): HTML5 + CSS3 + jQuery 3.7, con enfoque *mobile-first*. La interfaz se compone de un *shell* adaptable:

- **Móvil (<700px):** barra superior, navegación inferior tipo app con botón flotante de alta, y documentos en formato tarjeta.
- **Tablet (≥700px):** tabla de documentos.
- **Escritorio (≥960px):** dos columnas (menú lateral fijo + contenido), sin barra superior ni inferior.

Vistas: **Inicio** (hero con conteos en vivo y accesos recientes) y **Documentos** (listado con búsqueda y filtros). La captura/alta se realiza en un **asistente de 3 pasos** (Datos → Archivo → Verificación) a pantalla completa. Las peticiones al servidor usan `$.ajax` / `$.getJSON`.

Backend (PHP 8 puro, carpeta `api/`): 6 endpoints más una configuración central:

Endpoint	Método	Función
`listar.php`	GET	Lista con filtros (texto, estatus, rango de fechas) y devuelve conteos
`registrar.php`	POST (multipart)	Valida, sube el archivo e inserta el documento
`ver.php?id=`	GET	Sirve el archivo *inline* (PDF en <iframe>, foto en <img>)
`descargar.php?id=`	GET	Fuerza la descarga (`Content-Disposition: attachment`)
`estatus.php`	POST (JSON)	Actualiza el estatus (Recibido / En proceso / Atendido)
`eliminar.php`	POST (JSON)	Borra el registro **y** su archivo físico

`config.php` centraliza la conexión **PDO** y las constantes del dominio (límite 10 MB, MIME permitidos, estatus válidos). Las credenciales pueden sobrescribirse por variables de entorno (`getenv`), lo que permite el mismo código en local y en el hosting.

Base de datos (`sql/db.sql`): MySQL/MariaDB, base `gestion_docs`, tabla `documentos`:

`id_documento` INT PK autoincremental · `no_oficio` VARCHAR(30) UNIQUE · `fecha` DATE · `asunto` VARCHAR(255) · `remitente` y `destinatario` VARCHAR(150) · `estatus` ENUM('Recibido','En proceso','Atendido') DEFAULT 'Recibido' · `archivo_pdf` VARCHAR(255) · `creado_en` TIMESTAMP. Con índices en folio, fecha y estatus, más un índice FULLTEXT para búsqueda.

Archivos: se guardan en `uploads/` con nombre seguro `AAAAMMDD_folio_hash.ext` (evita colisiones y caracteres peligrosos). Un `.htaccess` **bloquea la ejecución de scripts** dentro de la

carpeta.

Seguridad: validación doble (cliente + servidor), detección de tipo MIME real con `finfo`, límite de tamaño, sentencias preparadas en todas las consultas (anti SQL-Injection), `realpath` para evitar *path traversal* en ver/descargar/eliminar, y escape en el render (anti XSS).

Despliegue dual: XAMPP en local para desarrollo/demostración, e **InfinityFree** (PHP + MySQL gratuito) para la URL pública; GitHub como repositorio de código.

3. Funcionalidades

- **Registrar (asistente 3 pasos):** paso 1 datos con validación en línea (obligatorios, máximo de caracteres, fecha no futura); paso 2 archivo con **vista previa** (miniatura para fotos, ficha con nombre y tamaño para PDF) y botones *Tomar foto* (abre la cámara del móvil) y *Seleccionar PDF*; paso 3 **verificación**, donde el sistema confirma contra el servidor que el registro y el archivo quedaron guardados y muestra el mensaje de éxito con un resumen.
- **Listado:** muestra **todos** los documentos por defecto, con búsqueda por folio/asunto/remitente/destinatario (*debounce* de 350 ms) y filtros por estatus y rango de fechas.
- **Estatus:** cambio por fila mediante selector; los conteos del Inicio se actualizan desde el servidor.
- **Ver / Descargar:** visor embebido (sin salir de la plataforma) y descarga con nombre basado en el folio.
- **Eliminar:** con confirmación; borra la fila y el archivo físico.
- **Regla de dominio:** folio único (duplicados → **409**); sin archivo no hay registro.

Casos borde cubiertos: sin resultados muestra mensaje; sin archivo indica "Sin archivo"; fecha futura y archivo mayor a 10 MB o de tipo no permitido se rechazan con mensaje claro.

4. Pruebas

#	Caso	Resultado esperado	Estado
1	Registrar 001/2026 + PDF 1.2 MB	201 y aparece en el listado	**OK**
2	Intentar duplicar el folio	409 "ya registrado"	**OK**
3	Buscar "materiales" / filtrar Recibido / rango oct-2026	Solo coincidencias	**OK**
4	Cambiar estatus a "Atendido"	Badge y conteos actualizados	**OK**
5	Ver PDF en el visor / descargar	Inline / descarga	**OK**
6	Subir .exe o archivo de 25 MB	Rechazo con mensaje (400)	**OK**
7	Eliminar un documento	Borra fila + archivo físico	**OK**
8	Registrar desde el celular (foto)	Sube la foto y verifica	**OK**
9	Móvil 360px / tablet 768px / desktop 1280px	Sin scroll horizontal	**OK**

Evidencias sugeridas: capturas de Inicio, listado con filtros, los 3 pasos del asistente (incluida la pantalla de éxito), visor del PDF, phpMyAdmin con la tabla, y un video corto del flujo completo.

5. Conclusiones

Se cumple el 100% de los requerimientos funcionales y técnicos con el stack exigido (HTML5, CSS3, jQuery, PHP, MySQL) y buenas prácticas de desarrollo seguro (prepared statements, validación doble, control de tipo y tamaño de archivos, credenciales fuera del código). La interfaz es completamente responsiva y mobile-first, e incluye digitalización desde cámara y verificación de la subida.

Limitaciones: no incluye autenticación/roles ni módulo de reportes (fuera del alcance acordado); en el hosting gratuito la carpeta `uploads/` es accesible públicamente (mitigado con renombrado y bloqueo de ejecución).

Trabajo futuro: inicio de sesión con roles, paginación del lado del servidor, conversión de foto a PDF con OCR, bitácora de cambios de estatus y respaldo automático de la base de datos.

Instalación rápida: local → XAMPP, importar `sql/db.sql`, abrir `http://localhost/laboratorio2/`; público → InfinityFree, importar el SQL, subir los archivos y editar `api/config.php`.